

GUIA DE CLASE PRACTICA

Fecha: Agosto, 2026

Clase Practica Aplicada No: 2

Asignatura: Administración Informática (Rama Admón. de Datos)

Facilitador: Msc. Ing. Leonel Martínez Zúniga

Grupo: 5S1,5T1,5T2,5T3-SIS-S

Objetivo de Aprendizaje:

Los estudiantes profundizarán y aplicarán las funciones propias del Administrador de Base de Datos (DBA) — seguridad, respaldo y recuperación, monitoreo, afinamiento de rendimiento y alta disponibilidad — dando continuidad al caso empresarial planteado en la Clase Práctica No. 1, demostrando su capacidad de reacción ante escenarios reales de operación y contingencia.

ACTIVIDADES GENERALES:

1. **Administrar la seguridad de la Base de Datos:** usuarios, roles, perfiles y privilegios, aplicando el principio de mínimo privilegio.
2. **Diseñar e implementar un plan de Respaldo (Backup) y Recuperación (Recovery)** ante desastres, definiendo RPO (Recovery Point Objective) y RTO (Recovery Time Objective).
3. **Monitorear el rendimiento del motor de Base de Datos e** identificar cuellos de botella, aplicando acciones de afinamiento (tuning).
4. **Configurar mecanismos de Alta Disponibilidad (Réplicas)** que garanticen la continuidad del negocio en las sucursales.
5. **Documentar los procedimientos de administración en un runbook/bitácora de DBA,** según las orientaciones del docente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**Actividad I.**

Usted continúa desempeñándose como Administrador de Base de Datos (DBA) de la empresa de productos de consumo masivo presentada en la Clase Práctica No. 1, la cual opera con Casa Matriz en Managua y sucursales en Masaya, Rivas y León. La Gerencia General le solicita fortalecer la administración de las bases de datos de Facturación, Venta e Inventario, Contabilidad, Recursos Humanos y Presupuesto, dado que actualmente el respaldo se realiza de forma manual y no existen políticas formales de seguridad ni de recuperación ante fallas. En base a lo anterior, desarrolle al menos las siguientes actividades de administración:

1. **Gestión de Usuarios y Seguridad:** cree roles diferenciados (administrador, aplicación, auditor, solo-lectura), asigne privilegios mínimos necesarios por rol y aplique políticas de contraseña.

2. **Backup y Recovery:** diseñe un esquema de respaldo (completo, diferencial e incremental) con su calendarización, y ejecute una simulación de restauración (recovery) ante pérdida de datos.
3. **Monitoreo y Tuning de Rendimiento:** identifique consultas costosas, proponga índices y analice planes de ejecución para mejorar los tiempos de respuesta.
4. **Auditoría:** implemente un mecanismo (log/trigger/bitácora) que registre operaciones críticas (altas, bajas, cambios) sobre las tablas sensibles (Facturación, Recursos Humanos).
5. **Automatización:** programe tareas (jobs/procedimientos almacenados) que ejecuten los respaldos y las validaciones de integridad de forma automática.

Actividad II.

Simule un incidente de contingencia (por ejemplo: caída del servidor de la sucursal de León o corrupción de la base de datos de Facturación en Casa Matriz). A partir del incidente, aplique su plan de recuperación y documente paso a paso las acciones tomadas como DBA, el tiempo de restauración logrado (RTO real) y los datos recuperados (RPO real), comparándolos contra lo planificado.

Actividad III.

Diseñe, de forma verbal y auxiliándose de gráficos y figuras, una propuesta de Alta Disponibilidad y Replicación (maestro-esclavo, maestro-maestro o clúster, según corresponda) que integre Casa Matriz con las tres sucursales. Complemente la propuesta indicando cómo se relaciona esta arquitectura con el RAID y el Datacenter diseñados en la Clase Práctica No. 1, de manera que se garantice la continuidad del servicio ante fallas de hardware, de red o del propio motor de base de datos.

Evaluación de lo aprendido:

La clase se desarrollará de manera que los estudiantes demuestren y apliquen los conocimientos de administración de bases de datos mediante la resolución del caso empresarial y la sustentación oral de las decisiones tomadas como DBA (seguridad, respaldo/recuperación, rendimiento y alta disponibilidad). Se valorará adicionalmente el avance de la pre-defensa de los Proyectos de Curso.

Asignación de trabajo extra – clase (TAREA):

Los estudiantes deben investigar y desarrollar un caso práctico sobre Gobierno de Datos (Data Governance), normativa de protección de datos personales aplicable en Nicaragua, y administración de bases de datos en la nube (DBaaS: Amazon RDS, Azure SQL Database o equivalente), comparando responsabilidades del DBA en un esquema on-premise versus uno en la nube.

Bibliografía:

Documento de la clase elaborado por el Docente y documentación de investigación asignada a los grupos de clase.